

برنامه کارآموزی آزمایشگاه رباتیک

شرح فعالیت‌های هفته دوم: آشنایی با TurtleBot3 و محیط شبیه‌سازی

مقدمه

در هفته اول با محیط Ubuntu، ابزارهای پایه توسعه و مفاهیم اصلی ROS 2 آشنا شدید و یک سیستم ساده متشکل از چند Node را با استفاده از ROS 2 پیاده‌سازی کردید. در ادامه دوره، برای اینکه بتوانید مفاهیم ROS 2 را در یک سیستم رباتیک واقعی‌تر مشاهده و استفاده کنید، از پلتفرم TurtleBot3 Waffle استفاده خواهیم کرد. TurtleBot3 یکی از پلتفرم‌های رایج آموزشی و پژوهشی مبتنی بر ROS است که امکاناتی مانند حرکت ربات، سنسورها، شبیه‌سازی، SLAM و Navigation را در اختیار توسعه‌دهنده قرار می‌دهد. این پلتفرم در ادامه دوره مبنای بخشی از فعالیت‌های شما خواهد بود.

در این هفته تمرکز اصلی روی کامپیوتر توسعه (Remote PC) و محیط شبیه‌سازی است. در این مرحله نیازی به سرهم‌کردن ربات، اتصال به ربات فیزیکی یا کار با سخت‌افزار ربات ندارید. ربات فیزیکی آزمایشگاه قبلاً راه‌اندازی شده و در مراحل بعدی، پس از آماده‌شدن مباحث پایه، با آن کار خواهید کرد. هدف این هفته این است که ابتدا محیط نرم‌افزاری مورد نیاز TurtleBot3 را روی سیستم خود آماده کنید و سپس بتوانید یک TurtleBot3 مجازی را در محیط شبیه‌سازی اجرا و بررسی کنید.

در پایان این هفته باید بتوانید:

- ساختار کلی TurtleBot3 و اجزای اصلی آن را توضیح دهید.
- تفاوت بین Remote PC و کامپیوتر داخلی ربات را درک کنید.
- محیط مورد نیاز TurtleBot3 را روی Ubuntu 22.04 و ROS 2 Humble آماده کنید.
- package‌های مربوط به TurtleBot3 را نصب و build کنید.
- TurtleBot3 Waffle را در Gazebo اجرا کنید و یک محیط شبیه‌سازی TurtleBot3 را بررسی کنید.
- ربات شبیه‌سازی شده را با استفاده از Keyboard Teleoperation کنترل کنید.
- داده‌های منتشرشده توسط ربات را با ابزارهای ROS 2 بررسی کنید و وضعیت Nodeها، Topicها و ارتباطات موجود در شبیه‌ساز را بررسی کنید.
- تفاوت کلی بین شبیه‌سازی، SLAM و Navigation را درک کنید.

در ادامه به ترتیب فعالیت‌های هفته دوم این برنامه شرح داده می‌شود.

آشنایی با TurtleBot3

قبل از نصب و اجرای نرم افزارها، ابتدا باید با پلتفرمی که در ادامه دوره با آن کار خواهید کرد آشنا شوید.

مستندات رسمی TurtleBot3 را از [این لینک](#) باز کنید و صفحه overview را مطالعه کرده تا بدانید TurtleBot3 چه نوع پلتفرمی است و چه ارتباطی با ROS دارد. در آزمایشگاه، مدل اصلی مورد استفاده ما TurtleBot3 Waffle است.

ساختار کلی سیستم TurtleBot3

در کار با یک ربات واقعی، معمولاً تمام نرم افزارهای ROS روی یک کامپیوتر اجرا نمی شوند. یک ساختار معمول شامل دو بخش است:

Remote PC

کامپیوتر توسعه دهنده که شما روی آن:

- ROS 2 را اجرا می کنید.
- کدهای خود را توسعه می دهید.
- ابزارهایی مانند RViz2 و Gazebo را اجرا می کنید.
- الگوریتم های مختلف مانند Navigation و SLAM را اجرا می کنید.

SBC

کامپیوتر کوچک داخلی ربات که وظیفه اجرای بخشی از نرم افزارهای مورد نیاز ربات و ارتباط با سخت افزار را بر عهده دارد. در TurtleBot3 جدید، از Raspberry Pi به عنوان SBC استفاده می شود. در این هفته تمرکز ما روی Remote PC است.

از داکيومنت ها، بخش [Quick Start Guide](#) را مطالعه کرده، بخش های مربوط به ربات فیزیکی را بررسی کلی و بخش های مربوط به Remote PC را پیاده سازی نمایید.

SLAM و Navigation

SLAM مخفف عبارت Simultaneous Localization and Mapping است که در فارسی به مکان یابی و نقشه برداری همزمان ترجمه می شود. به بیان ساده، SLAM مجموعه ای از الگوریتم ها و روش های محاسباتی است که به یک ربات، وسیله نقلیه یا هر سیستم متحرک اجازه می دهد بدون داشتن نقشه قبلی از محیط، به طور همزمان موقعیت خود را تخمین بزند و نقشه ای از محیط اطراف ایجاد کند.

بخش های [SLAM](#) و [Navigation](#) از مستندات را بخوانید تا با مفاهیم اولیه آن آشنا شوید.

شبیه‌سازی

در پایان این مرحله باید بتوانید ربات را در شبیه‌ساز اجرا کرده و با استفاده از Keyboard Teleoperation آن را کنترل کنید. همچنین باید بتوانید اجرای Nodeهای مورد نیاز TurtleBot3 را بررسی کرده و ارتباطات میان آنها را با استفاده از ابزارهای ROS 2 مشاهده کنید. در ادامه، با استفاده از مستندات TurtleBot3، اجرای SLAM و Navigation را در محیط شبیه‌سازی بررسی و تجربه کنید. بعد از اتصال به ربات و انجام کارهای گفته شده، تلاش کنید ساختار ارتباطی سیستم را بررسی کنید. هدف این است که بتوانید پاسخ سؤالات زیر را پیدا کنید:

- چه Nodeهایی در سیستم در حال اجرا هستند؟
- کدام Node مسئول Teleoperation است؟
- فرمان حرکت از چه Topicی ارسال می‌شود؟
- نوع پیام فرمان حرکت چیست؟
- چه Nodeهایی این Topic را Publish یا Subscribe می‌کنند؟
- اطلاعات سنسورها از چه Topicهایی منتشر می‌شوند؟

در این مرحله لازم نیست تمام Topicها را حفظ کنید. هدف، توانایی بررسی و پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز در یک سیستم ROS ناشناخته است.

هدف این هفته فقط اجرای دستورات نیست. اگر یک دستور را اجرا کردید و کار کرد، کار شما هنوز تمام نشده است. باید بتوانید توضیح دهید که چرا کار کرده است. در صورت مواجهه با خطا، ابتدا آن را بررسی کنید، در طول دوره، توانایی Debug کردن بخشی از مهارت مورد انتظار شما خواهد بود.

